Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 9: Llaves y cerradura de dependencias

José Ignacio García Olvera
17 de octubre de 2026

Llave

Una llave es un conjunto de uno o más atributos cuyos valores permiten identificar de forma única a cada tupla de una relación. Esto implica que, en cualquier instancia válida de la relación, no pueden existir dos tuplas distintas con el mismo valor en dicho conjunto de atributos.

Superllave

Una superllave es cualquier conjunto de atributos que identifica de manera única a cada tupla de una relación, aun cuando contenga atributos innecesarios para lograrlo. En consecuencia, si a una superllave se le agregan atributos adicionales, el conjunto resultante sigue siendo una superllave.

Llave candidata

Una llave candidata es una superllave mínima; es decir, un conjunto de atributos que identifica de forma única a cada tupla y del cual no puede eliminarse ningún atributo sin que pierda esa propiedad. Una relación puede tener más de una llave candidata.

Llave primaria

La llave primaria es la llave candidata que el diseñador de la base de datos elige como medio principal para identificar las tuplas de una relación. Sus atributos no admiten valores nulos ni repetidos, y es la que se utiliza para establecer relaciones con otras tablas mediante llaves foráneas.

En resumen, los conceptos anteriores guardan la siguiente relación de contención:

$$\text{llave primaria} \subseteq \text{llaves candidatas} \subseteq \text{superllaves}$$

Cerradura de dependencias

Sea F un conjunto de dependencias funcionales definidas sobre un esquema de relación R. A partir de F es posible inferir dependencias adicionales que no fueron especificadas explícitamente, pero que necesariamente se cumplen en cualquier instancia de R que satisfaga F. Se dice entonces que dichas dependencias están *lógicamente implicadas* por F.

La **cerradura de** F, denotada F^+, es el conjunto de todas las dependencias funcionales lógicamente implicadas por F. Incluye tanto las dependencias originales como todas las que pueden deducirse de ellas mediante los axiomas de Armstrong.

Cerradura de un conjunto de atributos

Como calcular F^+ completa suele ser costoso, en la práctica se utiliza la cerradura de un conjunto de atributos. Dado un conjunto X de atributos de R, su cerradura X^+ es el conjunto de todos los atributos de R que dependen funcionalmente de X bajo F. Se calcula partiendo de X y agregando, de manera iterativa, los atributos del lado derecho de cada dependencia cuyo lado izquierdo ya esté contenido en el resultado, hasta que no puedan agregarse más.

Una de sus principales aplicaciones es la identificación de llaves: si X^+ contiene todos los atributos de R, entonces X es una superllave, y si además ningún subconjunto propio de X cumple esta condición, X es una llave candidata.

Referencias

- Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Kolahi, S. (2016). Armstrong Axioms. En L. Liu y M. T. Özsu (Eds.), *Encyclopedia of Database Systems*. Springer. `https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4899-7993-3_1554-2`
- Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.